# Acta de pruebas de aceptación · x39 Evidencia 0.2.0 (vídeo)

Fecha: 16 de septiembre de 2026, 12:45–13:15 (hora de Sevilla). Objeto: la APK firmada x39-0.2.0-release.apk, instalada como actualización sobre la 0.1.1 publicada. Dispositivo: Redmi Note 15 5G (Android 16, HyperOS), serie adb c64c43b9. Método: la persona pulsa en el móvil; el estado del sistema se fuerza y se lee por adb desde el PC. Todo lo afirmado sale de esas lecturas.

## Objeto probado

`x39-0.2.0-release.apk · 2.415.961 bytes · SHA-256 7192a884840c67b46ccf15987cbd3bedb98ddf0b5ffffaa4c5b74688974ec41c`

`Firma v2 · CN=x39, O=x39matrix, C=ES · certificado SHA-256 72f0745f993605b1b3cd30966162b6d98d84fcacbd23e2e07e24c3d15f7d8935 (el mismo que 0.1.1)`

`org.x39matrix.evidencia · versionCode 3 · versionName 0.2.0 · no depurable · permisos: INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, CAMERA, RECORD_AUDIO · google/firebase/gms: 0`

Nota: una primera compilación 0.2.0 (SHA-256 fe8ef482…4001, misma firma y versión) se descartó sin publicar para añadir al recibo el campo signer_pk; las pruebas de vídeo 1–4 se hicieron con ella y la 5 con la definitiva. Ambas comparten todo el código de cámara, vídeo, sellado y cola.

## Resultados

### V1. Micrófono solo al grabar — PASA

Con la app abierta, RECORD_AUDIO sin conceder (dumpsys package: solo CAMERA granted=true). Al pulsar «Vídeo» Android pidió el micrófono; después: RECORD_AUDIO granted=true, flags USER_SET. No se pide al arrancar.

### V2. Modo avión — PASA

airplane_mode_on=1 (forzado por adb). Vídeo video-20260916-124925.mp4 grabado y sellado a las 12:49:25: «video/mp4 · 8,4 MB», «Firmada · en espera de ancla», huella e2be4c93e54bc4d2f7883916de1b4a74f7c588460c2776042cb533ce9a6e958f, «Firma ML-DSA-87 · 4.627 bytes», hora etiquetada «declarada, no verificable».

### V3. Galería vacía — PASA

MediaStore vídeos: 161 antes y 161 después; imágenes 1.732 antes y después. El MP4 temporal se cifra por trozos en la bóveda y se borra; nada en la galería.

### V4. Cola con la app matada y ahorro de batería — PASA

POWER_SAVE_MODE_OPEN=1 (activado a mano). App al fondo y «am kill» (pidof vacío). Al quitar el modo avión: JobScheduler START -22s, «app called jobFinished» -12s; la ficha del vídeo pasó a «Enviada a los calendarios» sin abrir la app. Repetido a las 13:0x con el vídeo de las 13:01 (jobFinished).

### V5. El fichero no sale solo; exportado a mano es exacto y con sonido — PASA

El recibo no lleva el fichero (v=1, sha256, sig, ots; location_included=false). Exportado a mano por el periodista («Exportar archivo» ? WhatsApp): 8.398.397 bytes, SHA-256 e2be4c93e54bc4d2f7883916de1b4a74f7c588460c2776042cb533ce9a6e958f = huella de la ficha; cajas MP4: handlers vide+soun, códecs avc1+mp4a (H.264 + AAC).

## Prueba 8 desde fuera: tamaños medidos en un recibo exportado

Recibo e2be4c93e54bc4d2.json (6.790 bytes, formato 0.1.1, recibido por WhatsApp a las 12:52): campo sig en base64 ? 4.627 bytes. La clave pública la enseña la app medida en Seguridad (2.592 bytes).

Recibo e2be4c93e54bc4d2.json (formato 0.2.0 con signer_pk): sig ? 4627 bytes; signer_pk ? 2592 bytes; SHA-256(signer_pk) = 1c4e532189c803968eb733c6b2effe67… = signer_fp 1c4e532189c803968eb733c6b2effe67…; sellado 2026-09-16T12:49:25+02:00. Firma comprobada con examples/recibo.rs sobre X39-EVIDENCIA-v1|e2be4c93e54bc4d2…|2026-09-16T12:49:25+02:00: válida para la clave con esa huella — PASA.

## Observaciones

Ninguna prueba falló. En Xiaomi, adb no puede pulsar, desplazar ni cambiar ajustes seguros (el ahorro de batería lo activó la persona). Las atestaciones OTS quedan pendientes hasta que el calendario entra en un bloque de Bitcoin; se comprueban con «ots verify».

## Firma de esta acta

Este PDF se sella con OpenTimestamps (.ots junto a él) y su SHA-256 queda en el repositorio

x39_mensajeria (pruebas_ots/actas).